

河海大学智泽实验室 2025 年招新公告

河海大学智泽实验室（以下简称“**智泽实验室**”）系由河海大学人工智能与自动化学院张卓老师带领的本科生团队创建，该实验室于今年正式定名为“**智泽实验室**”。

智泽实验室在近几年，组织团队学生参与各种学科竞赛，团队内学生曾获得中国软件杯二等奖，全球校园人工智能算法精英大赛国赛一、二、三等奖，服务外包创新创业大赛国赛三等奖等奖项，近几年申报省级及以上大创若干项，软件著作权若干项……

新学年伊始，河海大学智泽实验室现主要面向 **2024 级人工智能与自动化学院本科生**，**信息科学与工程学院 2024 级本科生**或其他相关学院，相关专业 2024 级本科生开放招新！请有意向的同学仔细阅读**招新细则**（详见附件 1），**完成选拔题目并填写表单**（详见附件 2）。我们期待你的到来！



河海大学智泽实验室
ZHIZE-LAB
Hohai University

附件 1

河海大学智泽实验室 2025 年招新细则

1. **完成选拔题目：**我们分别准备了软件类，硬件与仿真类题目（详见附件 2），所有参与选拔的同学**必须完成软件类，硬件与仿真类的必做题，选做题部分，可任选一类（软件类/硬件与仿真类）完成即可。**
2. **填写报名表：**填写个人基本信息，将完成的题目以压缩包的形式上传到表单。报名表填写截至日期见 QQ 群。
3. **线下面试：**开学后，智泽实验室将组织面试，届时会单独通知入围同学参加面试。
4. **坚持自主完成：**虽然题目没有明确限制使用 AIGC 工具，但请完成题目的同学尽量自主完成。线下面试环节会提问技术细节。

除上述要求外，参与选拔的同学还需进入 QQ 群，备注年级专业姓名，届时我们会在群内发布相关信息。



附件 2

河海大学智泽实验室 2025 年招新题目（软件类）

题目内容后续可能会做轻微调整，请及时关注 QQ 群内消息，若发现问题请及时在 QQ 群内反馈。

无论最终能否入围，本次的招新题目更多的是希望能帮助大家更快速地适应高年级的知识体系，很多题目都是基于高年级某些专业课的课程设计/作业改写而来。

题目构成：“3+2”，三道题必做，四道题目中任选两道做。

特别要求：

- A. 有些题目存在测试，请查看 QQ 群内具体题目说明，测试通过后即视为完成题目要求。
- B. 除第一题，第二题外，每道题须用 Markdown 语法或者 WORD 写一份说明文件，说明解题思路，题目完成情况，模型评估情况等，内容越简洁越好，字数不限。

必做题：

1. 请使用 C++（遵循 C++17 标准）或 Python 语言，基于面向对象编程范式实现一个矩阵类（Matrix），需包含以下核心功能：矩阵行数和列数的定义与获取，矩阵元素的赋值与访问，打印指定行列位置的元素值，打印完整矩阵。
2. 请使用 C++（遵循 C++17 标准）或 Python 语言，在 1 的基础上，以面向对象编程的方式实现矩阵的加法，减法，乘法，转置运算。当运算不满足数学定义时（如加法/减法时矩阵维度不匹配，或乘法时前矩阵列数不等于后矩阵行数），应做出明确的处理。
3. （深度学习理论课：课程设计）请使用 C++（遵循 C++17 标准）或 Python 语言，使用基本库实现一个 BP 神经网络，该网络以 x 作为输入 ($x \in [0, 2\pi]$)，学习正弦函数 $\sin(x)$ 的映射关系。要求训练后的神经网络对于任意 $x \in [0, 2\pi]$ ，其输出 y 与真实值 $\sin(x)$ 的绝对误差不超过 10^{-4} 。

选做题（4 选 2）：

4. （深度学习实践 高难度：复现论文 改编）尝试使用 numpy 或者 Pytorch，根据论文复现 Resnet, VGG-16, AlexNet 任意一个网络结构，在 CIFAR-10 数据集上完成图像分类任务。
注意：Pytorch 框架有预定义的上述三个网络结构类，此题目不能使用。
5. （模式识别：大作业）使用 Pytorch，选择 Resnet, VGG16, AlexNet 任意一个网络结构，在 Fashion-MNIST 数据集上完成图像分类任务。（可以使用预定义的网络结

构)。

6. （深度学习实践：YOLO）使用 YOLO 系列模型，在 Office-Items-6 数据集（QQ 群内给出数据集文件）上完成目标检测，除使用模型完成目标检测任务外，还需尽可能保证目标检测效果。
7. （全球校园人工智能算法精英赛 智慧社区 省赛题目）完成楼宇的火灾检测，给出检测结果并做分析评估。

河海大学智泽实验室 2025 年招新题目（硬件与仿真类）

题目内容后续会做轻微调整，请及时关注群内消息，若发现问题请及时在群内反馈。

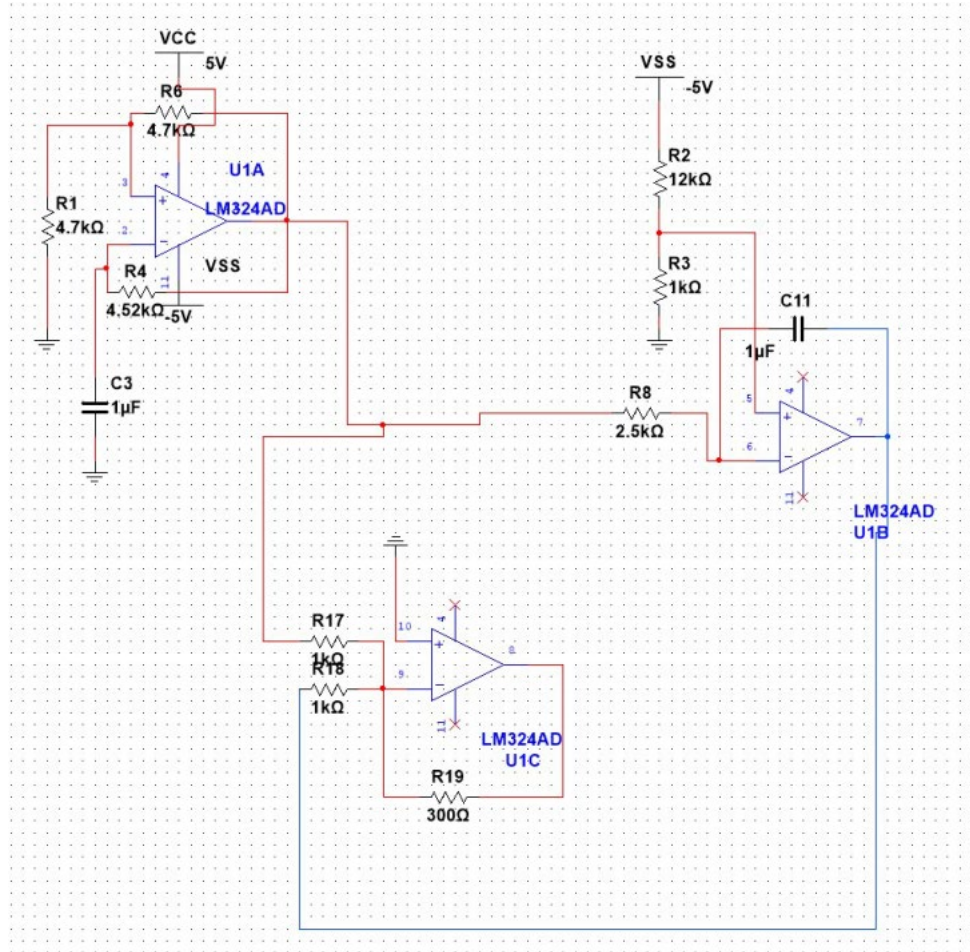
无论最终能否入围，本次的招新题目更多的是希望能帮助大家更快速的适应高年级的知识体系，很多题目都是基于高年级某些专业课的课程设计/作业改写而来。

题目构成：“3+2”，三道题必做，四道题目中任选两道做。

硬件与仿真类部分题目需要基于 51 单片机完成，没有 51 单片机的同学须在群内填写统计表，大家须购买由实验室指定型号的单片机，开学后将单片机和打印的对公电子发票送到实验室（后续会在群内告知报销流程），为大家统一报销。

必做题：

8. 在 multisim 仿真中用示波器测量三个运放的输出端的信号，提交 png 格式截图文件



8.1 仿真图

9. 设计压敏指示电路

设计压敏指示电路，该电路由接收和指示两部分组成，当一定强度的压力给到接收部分时，指示部分 LED 灯发出亮灭交替的呼吸灯。

基本要求：

- ✧ 了解该电路的工作原理以及选用何种元器件及其理由。
- ✧ 完成原理图与 PCB 的绘制，必要时自己绘制元件封装。
- ✧ 不允许使用任何成品模块，完全自己制作。
- ✧ 使用 AD 与嘉立创皆可。

说明：

- ✧ 设计成品在 multisim 中进行仿真，提交 pdsprj 工程文件。
- ✧ 提交工作原理陈述与设计思路文档，原理图与 PCB 提交 png 文件。

10. 定时闹钟（需要 51 单片机）

任务描述：

使用数码管作为显示器，8 个按键作为输入设备，蜂鸣器作为输出设备，制作一个简单的定时闹钟。实现如下功能：

- ✧ 显示当前时间，使用数码管显示时分。
- ✧ 使用按钮调整当前时间和设定的闹钟时间。
- ✧ 当系统时间与设定的闹钟时间相同，蜂鸣器发出“滴滴滴”声音进行报警。

具体要求：

- ✧ 使用定时器（Timer）来更新系统时间，基于定时器的中断来实现定时功能。
- ✧ 按钮用于调节小时和分钟，可以通过按下不同的按钮来增加或减少小时或分钟的数值。
- ✧ 使用蜂鸣器输出闹铃声音。
- ✧ 通过按键实现闹钟的设定，按下按钮可以设置闹钟时间。

扩展任务：

通过串口与 PC 进行通信，在 PC 上设置时间和闹钟。

选做题（4 选 2）：

11. （按完成程度评比，较难）设计一个 LED 温度控制器，通过单片机 A 控制五个 LED 灯和一个风扇按照特定工作模式运行。液晶显示屏（LCD）显示该系统精确的运行时间。工作模式由按键 1、2、3 进行控制，按下按键 4 可控制除 LCD 以外的

模块流转或者停止。

模式 1: LED 从右往左循环点亮，亮度依次增强。第一个灯灭后 1 秒后第二个灯亮，以此类推，循环往复。每按一次按键 1，间隔时间增加 1 秒，并将间隔时间实时显示在 LCD 上。

模式 2: LED 间隔一秒全亮或全灭，全亮的时候蜂鸣器鸣叫，并在 LCD 上显示所有按键已经按下过的次数。

模式 3: 温度传感器读取环境温度并显示在 LCD 上，同时与设定温度进行比较（推荐设定 16℃），若高于设定温度则风扇开始旋转，且环境温度与设定温度差值越大风扇旋转越快，当差值大于等于 10℃时风扇转速最大且蜂鸣器鸣叫。

模式 4: 另外使用一块单片机 B，通过单片机 A、B 之间的串口通信实现按下单片机 B 控制的相应按键时，单片机 A 进入相应模式。此时按下单片机 A 的按键 1、2、3、4，LCD 显示“ERROR”，并在单片机 B 上也出现一定的现象。

根据需求自己设计电路板。提交相关文件

12. 双机通讯（需要 51 单片机）

任务描述：

实现单片机与 PC 机之间的串行通讯，或者单片机与另一单片机之间的串行通讯。具体要求：

- ✧ 开机握手：单片机接收到 PC 机发送的数据后，显示在 LED 数码管上，并回传收到的数据给 PC 机。
- ✧ 数据发送：按下按键或拨动开关时，单片机将按键的状态或摇头开关的状态通过串口发送给 PC 机，并显示在数码管上。

具体要求：

- ✧ 使用串口进行数据发送和接收，确保数据正确传输。
- ✧ 使用简单的协议进行通讯，例如“按键状态”或“开关状态”。
- ✧ PC 端使用串口调试助手软件，能够接收并显示来自单片机的数据。

扩展任务：

单片机向 PC 发送一个简单的文本文件，或者通过串口发送多个命令给 PC（例如：关机、转向等命令），并实现基本的通信协议。

13. 救护车模拟（需要 51 单片机）

任务描述：

模拟一个救护车的 LED 显示和声音输出，使用点阵 LED 显示和蜂鸣器输出。具体要

求：

- ✧ **初始化：**电机停转，扬声器不发声，LED8×8 点阵上滚动显示“救护车”英文字样。
- ✧ **启动：**电机开始慢速转动，扬声器发出“滴答”声，LED 显示“启动”英文字样。
- ✧ **运行：**电机加速转动，扬声器持续发出“滴答”声，LED 显示“运行”英文字样。

重复步骤 1，模拟救护车反复运行的过程。

具体要求：

- ✧ 使用点阵 LED 滚动显示“救护车”和“启动”、“运行”英文字样。
- ✧ 控制电机的转动速度（慢速和快速），通过定时器调整速度。
- ✧ 使用蜂鸣器输出“滴答”声。

扩展任务：

利用按键输入线性调整蜂鸣器音调和“滴答”声频率。

14. 红外控制外设（需要 51 单片机）

任务描述：

通过红外遥控器遥控单片机，控制外设。按下特定按键，实现风扇（马达）转动，停止，两个 led 分别控制亮起，熄灭，蜂鸣器“嗡嗡”声开始，停止。

具体要求：

- ✧ 使用红外接收模块接收遥控器发出的信号。系统能够识别遥控器的各个按键对应的红外码。
- ✧ 系统能够解码遥控器信号，并根据按键执行相应的操作，产生 PWM 信号或 GPIO 信号启动/停止风扇，控制 LED 的开关和蜂鸣器的工作。需要考虑风扇，LED，蜂鸣器同时工作情况，代码和信号要保证不能冲突。

扩展任务：

- ✧ 利用遥控器实现定时关灯功能。打开 LED 后，使用遥控器进入定时模式，设置定时时长档位（5 秒，10 秒，20 秒），将倒计时显示在数码管上。定时归零后关灯，也可通过基本任务中关灯方法关灯。关灯后，计时归零。

题目完成后，请以压缩包的形式上传到在线表单，压缩包里包含 8 个文件夹，文件夹以题目序号命名，例如：你完成了 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 这五道题目，则压缩包的文件结构为：

你的目录

└─1
└─2
└─3
└─8
└─9
└─10
└─11
└─14

其中每个文件夹包含对应题目的完成材料